ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

5 *exercices de synthèse*

Cette partie transforme le cours en sujets type Bac : une restitution organisée sur les étapes de la mitose, un tableau à compléter reliant quantité d'ADN et nombre de chromosomes, un problème quantitatif sur un cycle de 24 h, l'analyse du contrôle du cycle et de sa dérégulation (cancer), puis un sujet transversal qui relie la phase S et la mitose jusqu'au clonage cellulaire. Rédige comme au Bac : plan visible, documents cités, résultats avec unités. Le corrigé modèle est dans corr_p2.html.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac : mitose, cycle et clonage

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac : mitose, cycle et clonage

📌 Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Chaque sujet demande une rédaction complète : plan visible, connecteurs logiques, schémas légendés quand ils sont demandés.

✏️ EXERCICE 1 — RESTITUTION : LES ÉTAPES DE LA MITOSE (★★★)

Sujet : décris les principales étapes de la mitose, de la prophase à la cytodiérèse, puis montre que ce mécanisme assure à chaque cellule fille un patrimoine génétique identique à celui de la cellule mère (2n).

Consignes : rédige une introduction, un développement organisé en étapes et une conclusion ; un schéma légendé de la cellule en anaphase est attendu.

Rédige ton devoir en t'appuyant sur les étapes vues en cours.

Mentionne le rôle du fuseau de mitose à la métaphase et à l'anaphase.

Conclus sur le nombre de chromosomes et la quantité d'ADN de chaque cellule fille.

Propose un schéma annoté de la cellule en métaphase (chromosomes, fuseau, pôles, plaque équatoriale).

✏️ EXERCICE 2 — ADN ET CHROMOSOMES AU FIL DU CYCLE (★★★)

Reproduis et complète le tableau ci-dessous pour une cellule dont le nombre de chromosomes est 2n (la première ligne est donnée en exemple).

PHASE	QUANTITÉ D'ADN PAR CELLULE	NOMBRE DE CHROMOSOMES PAR CELLULE	ÉTAT DES CHROMOSOMES
G_1	2n	2n	un chromatide par chromosome
G_2			
Méta-phase			
Ana-phase			
Cellule fille (après cyto-dié-rèse)			

Explique pourquoi la cellule en G_2 contient $4n$ d'ADN alors qu'elle possède toujours $2n$ chromosomes.

Nomme l'événement de la mitose qui sépare les chromatides-sœurs et indique à quel stade il a lieu.

Explique à quel moment précis la quantité d'ADN par cellule revient à $2n$.

✏️ EXERCICE 3 — DURÉES RELATIVES DES PHASES D'UN CYCLE DE 24 H (★★★)

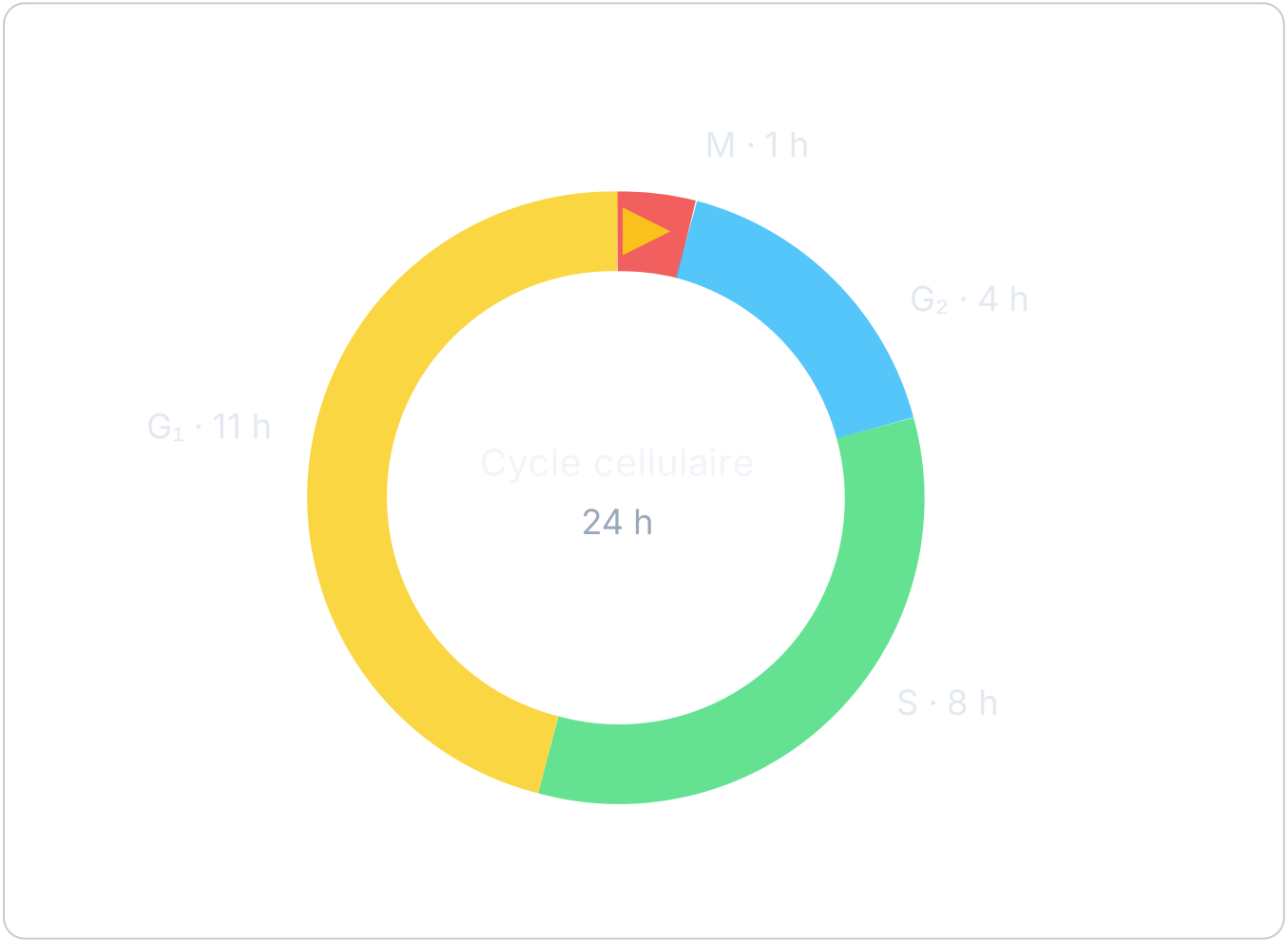
Données : pour une lignée cellulaire en prolifération active, le cycle dure 24 h, avec

G_1 = 11 h,

S = 8 h,

G_2 = 4 h

et mitose M = 1 h (document ci-dessous).



Document — Cycle cellulaire de 24 h : l'angle de chaque secteur est proportionnel à la durée de la phase.

Vérifie que les quatre durées sont compatibles avec un cycle de 24 h .

Calcule le pourcentage du cycle occupé par chaque phase (arrondis au dixième) et vérifie la somme.

Une culture contient 2 400

cellules en pleine prolifération : combien de cellules sont, à un instant donné, en phase S ? en mitose ?

On dépose 100

cellules en culture le lundi à 8 h ; chaque cellule effectue un cycle complet de 24 h

et aucune ne meurt. Combien de cellules obtient-on le jeudi à 8 h ? Justifie.

✏️ EXERCICE 4 — CONTRÔLE DU CYCLE ET CANCER (★★)

Document : des points de contrôle surveillent le déroulement du cycle : en fin de G_1 (taille de la cellule, état de l'ADN, nutriments disponibles), en fin de G_2 (ADN entièrement et correctement répliqué) et à la métaphase (tous les chromosomes bien fixés au fuseau). Si un contrôle échoue, le cycle s'arrête le temps de réparer, ou la cellule se détruit. Des mutations dans les gènes de contrôle (comme le gène p53) suppriment ces arrêts.

Cite les trois points de contrôle et indique ce que chacun vérifie.

Explique la phrase : « le cancer est une maladie du cycle cellulaire ».

Rappelle deux origines possibles des mutations qui touchent ces gènes de contrôle.

✏️ EXERCICE 5 — SUJET DE SYNTHÈSE : CYCLE CELLULAIRE ET CLONAGE (★★★)

Sujet : montrez que l'interphase et la mitose concourent ensemble à produire deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère : un clonage cellulaire.

Consignes : organise ta copie en trois parties (phase S ; mitose et cytodiérèse ; bilan sur le clonage) et cite les quantités d'ADN (2n → 4n → 2n) à chaque étape.

Rédige le devoir complet, introduction et conclusion comprises.

Termine par une phrase expliquant le lien entre réplication semi-conservative et clone.



Exercices 02 terminés !

Compare ta copie à corr_p2.html — et retiens : réplication fidèle + mitose équitable = clonage cellulaire !